

A04 Perfil del proyecto, entorno general y visión

Carlos Manuel García García, Israel Morales Cañedo, Martín Omar Vásquez Nájera, Jesús Giovanni Beltrán Silva y Antonio Galarza Retana

Tecnologías de la Información, Universidad Tecnológica de Durango

Equipo 5, grupo 4°A

E-PIN1-1 Proyecto Integrador I

Raúl Iván Herrera González

25 de septiembre de 2026

A04 Perfil del proyecto, entorno general y visión

Encabezado

Asignatura: Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)

Unidad: I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto

Clave y nombre: A04 Perfil del proyecto, entorno general y visión

Modalidad: Equipo (5 integrantes)

Integrantes: Carlos Manuel García García, Israel Morales Cañedo, Martín Omar Vásquez Nájera, Jesús Giovanni Beltrán Silva, Antonio Galarza Retana

Fecha de entrega: Viernes 25 de septiembre de 2026

Plantilla del entregable: Perfil del proyecto

Teoría de proyectos aplicada

La Tabla 1 relaciona cada concepto de la teoría de proyectos con su explicación y con su aplicación al proyecto del equipo.

Tabla 1

Teoría de proyectos aplicada

Concepto PDF	Explicación con sus palabras PDF	Aplicación a nuestro proyecto PDF
Proyecto	Esfuerzo temporal con un inicio y fin definidos, orientado a crear un producto o servicio único.	Desarrollo en 15 semanas de un software de escritorio centralizado con base de datos MySQL para administrar clientes, cotizaciones y órdenes de servicio en Eclipse Comunicaciones.
Tipo de proyecto	Clasificación según su finalidad u origen; en nuestro ámbito suele ser un desarrollo tecnológico de impacto operacional.	Proyecto tecnológico de desarrollo de software privado de uso interno para la optimización de procesos operativos y comerciales.
Restricción triple	La interrelación entre Alcance, Tiempo y Costo; si uno cambia, afecta a los demás y a la calidad final.	Si el cliente solicita un módulo adicional de facturación electrónica (alcance), se requerirán más sprints o recursos sin comprometer la estabilidad del sistema (tiempo/costo).

Concepto PDF	Explicación con sus palabras PDF	Aplicación a nuestro proyecto PDF
Proyecto frente a operación	El proyecto crea la solución única y finaliza; la operación es la ejecución continua y repetitiva del negocio.	Diseñar y programar el software es el proyecto; capturar cotizaciones y consultar clientes diariamente por el personal de Eclipse Comunicaciones es la operación.
Ciclo de vida predictivo	Enfoque lineal (en cascada) donde todas las fases se planifican secuencialmente al inicio y se entrega todo al final.	Planear todos los módulos (clientes, cotizaciones, servicios, inventario) en papel durante semanas y entregar el software completo hasta la semana 15 sin pruebas intermedias.
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	Trabajo en ciclos cortos (sprints) entregando partes funcionales y mejorándolas con la retroalimentación del cliente.	Dividir el desarrollo en Sprints de 2 semanas, entregando primero el módulo de gestión de clientes, luego cotizaciones y finalmente órdenes de trabajo para recibir validación constante del dueño de la empresa.

Entorno general (PESTEL) e inmediato

La Tabla 2 presenta el análisis PESTEL del entorno general, con las oportunidades, las amenazas y las acciones previstas por el equipo.

Tabla 2

Análisis PESTEL del entorno general

Dimensión PDF	Factor PDF	Oportunidad / Amenaza PDF	Acción del equipo PDF
Político	Políticas públicas e incentivos estatales para la digitalización de PyMEs tecnológicas e industriales.	Oportunidad: Facilita la adopción de soluciones digitales dentro del sector empresarial local.	Diseñar la arquitectura del sistema alineada con buenas prácticas de modernización tecnológica empresarial.
Político	Cambios en las normativas gubernamentales de contratación con el sector minero e industrial público/privado.	Amenaza: Exigencia de nuevos formatos en cotizaciones o registros legales.	Crear un módulo de formatos de cotización y reportes parametrizable y fácilmente actualizable.
Económico	Alto costo operativo por la pérdida de tiempo administrativo en el seguimiento de servicios y cotizaciones.	Oportunidad: La solución generará ahorro inmediato de horas-hombre y prevendrá fugas monetarias por desorganización.	Demostrar el retorno de inversión justificando el ahorro de tiempo operativo en el reporte técnico.
Económico	Fluctuación constante de precios en insumos de telecomunicaciones, fibra óptica y equipo CCTV.	Amenaza: Desactualización rápida de precios de materiales en cotizaciones.	Implementar un catálogo centralizado de precios e insumos con actualización rápida.

Dimensión PDF	Factor PDF	Oportunidad / Amenaza PDF	Acción del equipo PDF
Social	Resistencia inicial al cambio por parte del personal acostumbrado al uso informal de hojas de cálculo y papel.	Amenaza: Posible lentitud en la adopción por parte de los administrativos y técnicos.	Aplicar principios de Design Thinking para lograr interfaces sumamente simples e intuitivas, acompañadas de capacitación.
Social	Alta demanda de respuesta inmediata por parte de clientes de sectores críticos (minería e industria).	Oportunidad: Mayor satisfacción del cliente al agilizar la entrega de cotizaciones y tiempos de atención.	Priorizar en la interfaz la búsqueda rápida de clientes e historial de servicios previos.
Tecnológico	Disponibilidad de gestores de bases de datos relacionales robustos y lenguajes de programación multiplataforma.	Oportunidad: Permite construir un sistema de escritorio rápido, seguro y sin costos elevados de licenciamiento.	Desarrollar la aplicación con arquitectura modular basada en Python/Java con motor MySQL.
Tecnológico	Fragmentación de la información debido al uso simultáneo de correos, WhatsApp y archivos dispersos.	Amenaza: Inconsistencia y duplicidad en los datos de los clientes y proyectos.	Centralizar todas las interacciones de clientes y cotizaciones en un único repositorio de datos relacional.
Ecológico	Tendencia y políticas de reducción de uso de papel en oficinas (Paperless).	Oportunidad: Generación de cotizaciones y reportes de servicio en PDF digital.	Integrar un generador de documentos PDF para evitar la impresión innecesaria de hojas de trabajo.
Ecológico	Disposición inadecuada de residuos tecnológicos (RAEE) en mantenimientos e instalaciones.	Amenaza: Impacto ambiental por mala gestión de materiales retirados en servicios.	Incluir en las órdenes de servicio un campo de registro del destino final de componentes reemplazados.
Legal	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).	Amenaza: Infracciones o multas si se pierden o filtran datos de contactos empresariales y clientes.	Incorporar control de acceso mediante roles (administrador/usuario) y aviso de privacidad en la interfaz.
Legal	Regulaciones de auditoría e impuestos sobre respaldo documental de operaciones y servicios brindados.	Oportunidad: Garantiza la trazabilidad legal de cada contrato y trabajo realizado.	Diseñar la base de datos para mantener un registro histórico inalterable de cotizaciones autorizadas.

Entorno inmediato

Organización: Eclipse Comunicaciones, empresa privada dedicada a la integración, instalación y mantenimiento de telecomunicaciones, CCTV, redes de datos y radiocomunicación industrial/minera.

Usuarios: Dueño de la empresa (supervisión administrativa), personal comercial/secretarial (captura de clientes y emisión de cotizaciones) y técnicos de ingeniería (seguimiento a órdenes de trabajo).

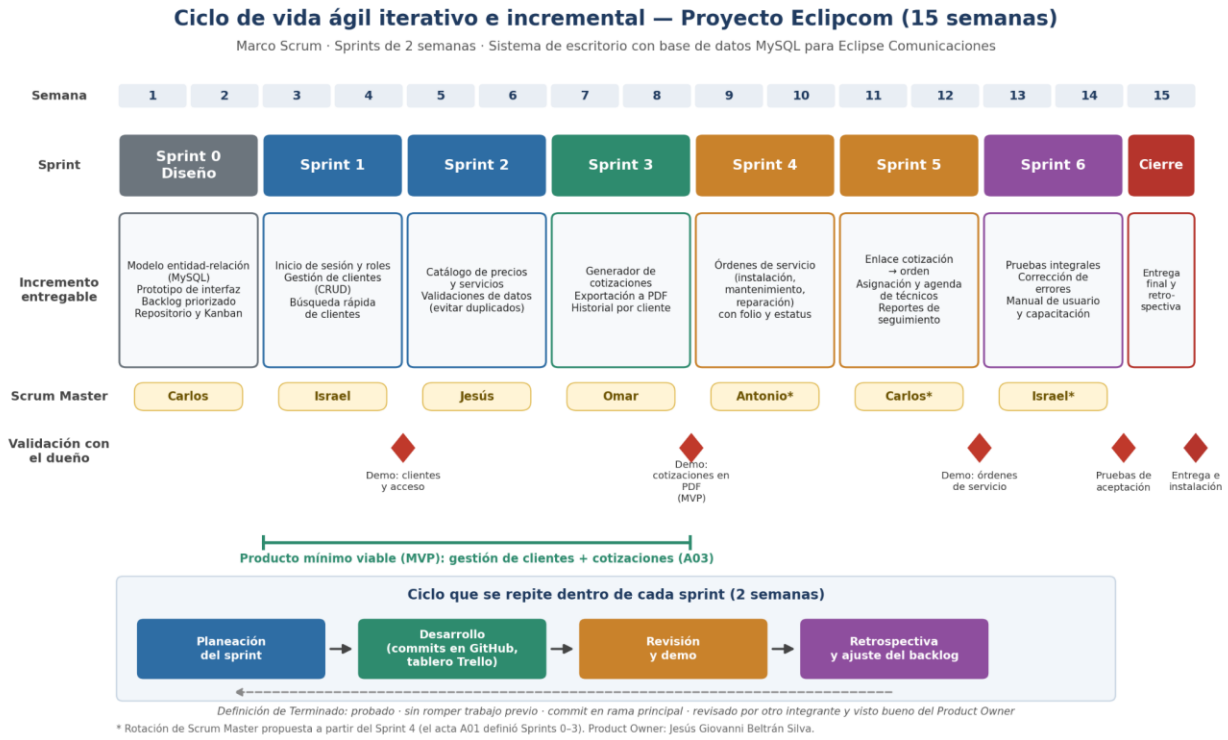
Alternativas existentes: Actualmente utilizan un esquema fragmentado de archivos dispersos de Excel, borradores en Word, notas físicas y cadenas de correos electrónicos para gestionar clientes y proyectos.

Ciclo de vida del proyecto

La Figura 1 muestra el diagrama del ciclo de vida y de los sprints del proyecto a lo largo de 15 semanas.

Figura 1

Diagrama del ciclo de vida y sprints (15 semanas)



Perfil del proyecto

La Tabla 3 resume el perfil del proyecto Eclipcom.

Tabla 3

Perfil del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	Eclipcom
Tipo de proyecto	Tecnológico de desarrollo de software privado de uso interno para la optimización de procesos operativos y comerciales.

Elemento	Descripción
Necesidad o problemática (versión definitiva)	La información operativa y comercial en Eclipse Comunicaciones se encuentra fragmentada en múltiples hojas de cálculo, correos electrónicos y notas físicas. Esto genera lentitud en la elaboración de cotizaciones, pérdida de datos de clientes y retrasos en el seguimiento de órdenes de mantenimiento e instalación de equipos.
Justificación	La implementación de un software de escritorio centralizado con base de datos MySQL permitirá unificar el control de clientes, agilizar la generación de cotizaciones y llevar un historial claro de los servicios, eliminando errores humanos, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando el flujo de trabajo de la empresa.
Población beneficiaria (número y características)	Beneficiarios directos: 10 colaboradores internos de Eclipse Comunicaciones (dueño, personal administrativo, secretarial, agentes comerciales e ingenieros de campo). Beneficiarios indirectos: Más de 50 empresas e industrias clientes (sector minero, privado y contratistas) que recibirán cotizaciones y atención técnica más rápida.
Propuesta de solución	Desarrollo de un software de escritorio interactivo con interfaz intuitiva y base de datos relacional MySQL, estructurado en tres módulos principales: gestión de clientes (CRUD), generador de cotizaciones en PDF y seguimiento de órdenes de servicio técnico.
Objetivo general preliminar	Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio centralizada conectada a una base de datos relacional durante un periodo de 15 semanas, para optimizar la gestión comercial, la emisión de cotizaciones y el control de servicios en Eclipse Comunicaciones.
Alcance preliminar (incluye / no incluye)	Incluye: Módulo de registro y consulta de clientes/contactos; catálogo de precios de insumos/servicios; generador de cotizaciones exportables a PDF; registro y estatus de órdenes de servicio; control de acceso con usuarios y roles. No incluye: Facturación electrónica directa ante el SAT, integración con pasarelas de pago, tienda en línea ni aplicación móvil.
Impacto social	Mejora la calidad del entorno laboral al reducir el estrés y la carga de trabajo repetitiva del personal causados por la desorganización de datos. Fomenta una cultura organizacional enfocada en la digitalización y el trabajo colaborativo eficiente.
Impacto ambiental	Promueve la sostenibilidad y la filosofía paperless al sustituir las impresiones físicas de cotizaciones y hojas de servicio por documentos digitales PDF, reduciendo el consumo innecesario de papel y tinta en la oficina.
Impacto económico	Optimiza los costos operativos al ahorrar horas de trabajo administrativo y evita la pérdida de oportunidades de venta o clientes debido a demoras en la entrega de cotizaciones.
ODS relacionados	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico (fomento de la eficiencia operativa en PyMEs). ODS 9: Industria, innovación e infraestructura (adopción de tecnología en procesos comerciales). ODS 12: Producción y consumo responsables (reducción del uso de papel).
Riesgos iniciales (mínimo 3)	1. Resistencia al cambio: Que el personal prefiera seguir utilizando hojas de cálculo tradicionales. *(Mitigación: Diseñar interfaces sencillas e impartir capacitación de uso)*.

Elemento	Descripción
	2. Inconsistencia de datos iniciales: Información histórica de clientes incompleta o duplicada. *(Mitigación: Implementar reglas de validación en la base de datos).* 3. Desalineación de tiempos: Retrasos en las entregas de los sprints por carga académica acumulada. *(Mitigación: Asignación clara de roles y seguimiento diario con el tablero Kanban).*
Equipo y roles	• Carlos Manuel García García: Equipo de Desarrollo • Israel Morales Cañedo: Scrum Master • Martín Omar Vásquez Nájera: Equipo de Desarrollo • Jesús Giovanni Beltrán Silva: Product Owner • Antonio Galarza Retana: Equipo de Desarrollo

Visión del proyecto

Para Eclipse Comunicaciones, que tiene la necesidad de mejorar la atención a sus clientes, nuestro programa de escritorio resuelve sus necesidades.

La Tabla 4 presenta el Product Vision Board.

Tabla 4

Product Vision Board

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
Reducir los tiempos de atención a clientes, así como también la reducción de papel y reducir la pérdida de información	El grupo objetivo principal es la administración correcta de la información dentro de la empresa	La empresa requiere un programa de escritorio el cual ayude con la gestión de sus clientes	Programa de escritorio el cual gestiona clientes, mantenimientos e instalaciones	Reducción del uso de papel y la pérdida de datos de la empresa, mejorar los tiempos de atención

Validación con un interesado: quién fue, qué opinó y qué ajustaron.

Decisión: anteproyecto y/o prototipo

La Tabla 5 compara el anteproyecto, el prototipo y la combinación de ambos según los criterios del equipo.

Tabla 5

Comparación entre anteproyecto y prototipo

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	Cubre el análisis y la planeación (alcance, objetivos, cronograma). Se puede cerrar en el Sprint 0 (semanas 1 y 2) sin afectar el desarrollo.	Un prototipo funcional de los tres módulos no cabe en 15 semanas junto con las demás materias. Sí cabe uno de interfaz en el Sprint 0 y un MVP de clientes y cotizaciones al final del Sprint 3.	Es viable si el anteproyecto es breve y el prototipo se limita a lo prioritario: pantallas en el Sprint 0 y MVP en la semana 8.
Complejidad técnica	Baja. Es trabajo de documentación y diseño (modelo entidad-relación, backlog, alcance).	Media-alta. Implica programar la interfaz, conectar MySQL, generar los PDF y manejar roles de acceso, con habilidades de programación de nivel intermedio en el equipo.	Se reparte el riesgo: el anteproyecto ordena lo complejo y el prototipo lo prueba por partes (modular, un módulo por sprint).
Recursos	Solo horas del equipo, Trello y GitHub, sin costo adicional.	Equipos de cómputo, MySQL y herramientas de desarrollo gratuitas, y tiempo del dueño o del jefe de proyectos para validar.	Los recursos son los mismos, sin costo de licencias. Solo se requiere coordinar con Eclipse las fechas de las demos.
Valor para el usuario	Medio. Deja claro qué se hará, pero el usuario no puede probar nada y es más difícil detectar a tiempo que algo no le sirve.	Alto. El dueño y el personal pueden ver y usar el sistema, dar retroalimentación y reducir el riesgo de resistencia al cambio.	Muy alto. El usuario conoce el plan y valida avances reales en cada demo, y el producto se ajusta a su forma de trabajar.
Decisión y justificación	Se elige “Ambos”. Se elabora un anteproyecto breve (problema, alcance, objetivos, cronograma y riesgos) que sirve de contrato con Eclipse Comunicaciones. Sobre esa base se construye un prototipo evolutivo: primero las pantallas en el Sprint 0, y después el MVP de gestión de clientes y cotizaciones en PDF hacia la semana 8, que se valida con el dueño antes de agregar las órdenes de servicio. Esto encaja con el ciclo ágil iterativo e incremental y con el riesgo de tiempo ya identificado, porque asegura una solución útil aunque no alcance a terminarse el 100 % de las funciones.		

Compromiso de responsabilidad social

El desarrollo de Eclipcom está diseñado para evitar cualquier impacto negativo en su entorno y potenciar la responsabilidad social de la empresa. Para evitar dañar a las personas, la solución no genera estrés laboral ni desplazará puestos de trabajo; al contrario, simplifica la carga administrativa diaria mediante interfaces sencillas y capacitación guiada. Para evitar dañar los datos, el sistema implementará controles de acceso por roles y avisos de privacidad basados en la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), protegiendo la información confidencial de clientes e impidiendo fugas o accesos no autorizados. Para cuidar el medio ambiente, se promueve una cultura paperless al sustituir la impresión de cotizaciones y órdenes de servicio por documentos digitales en PDF, reduciendo el desperdicio de papel y tinta. Finalmente, se cuidará la economía local al ser un desarrollo propio ajustado a los recursos de una PyME (Pequeñas y Medianas Empresas) de la región, optimizando sus costos de operación sin requerir costosas licencias de terceros y mejorando la competitividad de las empresas locales que consumen sus servicios.

Referencias y declaración de uso de IA

Se usó la IA en las Tablas 3 y 5 (Perfil del proyecto y Decisión de anteproyecto y/o prototipo) para corroborar la información y encontrar una relación entre nuestro proyecto y los ODS, así como para ayudar a sintetizar la información y el fundamento detrás de las decisiones tomadas personalmente por el equipo; posteriormente se verificó la información. Otro uso que le dimos a la IA fue en el diagrama del ciclo de vida y sprints (Figura 1), para ayudar en el diseño y acomodo de la información incluida por el equipo.